Arquitectura física general · recorrido de una petición, de los usuarios a las zonas

Se lee de arriba hacia abajo: usuarios → on-premise → Internet y operadores → Azure Chile Central (producción) → Brazil South (réplica). Los números siguen una venta con tarjeta en tienda; el canal web entra por el borde global.

USUARIOS Y CANALES

Personal de tienda
cajas, mesón y móviles

Cómo leer la figura

- Venta POS: tienda → túnel IPsec (pasos 1–7)
- Cruce autorizado por X-01
- Camino común en Azure (pasos 8–13)
- Copia continua hacia Brasil (14)
- Canal web / app (W1–W2)
- Conmutación del canal web (C)

Insignia = capa OSI del nodo: L7 · L4 · L3 · L2 · L1 · L3-7

Hosts: dos Retail y dos Filial por tienda; X-01 local dentro del par Filial. Brasil repite la pila de Chile (no se detalla servicio a servicio).

Cliente web / app
móvil o navegador

ON-PREMISE · tienda tipo SIT-xx · cuatro hosts por tienda

Retail · VRF-R · racks 1 y 3

Puestos y terminales

- Caja 1 · POS
  VLAN 10
- TPV de pago
  VLAN 10
- Terminal móvil sala
  Wi-Fi 802.1X

Acceso · Wi-Fi y switches

- Switch LAN Retail
  par · VRF-R
- AP Wi-Fi corporativo
  VLAN 12

Servidores locales

- SIT-xx-R-02
  réplica local
- SIT-xx-R-01
  venta y diario

Perímetro y CPE

- Firewall / SD-WAN
  Retail · HA

Compartido de sitio · rack 3

- Segmentos auxiliares
  VLAN 40/50/60/70
- DC / CD conservados
  integración por contrato
- CPE operador A
- CPE operador B

Filial · VRF-F · racks 2 y 3

- Terminal móvil
  financiero
- Mesón financiero
  VLAN 20
- AP Wi-Fi financiero
  VLAN 22
- Switch LAN Filial
  par · VRF-F
- X-01 local
  2 instancias · VLAN 23
- SIT-xx-F-01
  libro F
- SIT-xx-F-02
  réplica F
- Firewall / SD-WAN
  Filial · HA

INTERNET Y OPERADORES WAN

Operadores WAN · dos accesos

- Operador WAN A
  IPsec / Internet
- Operador WAN B
  IPsec / Internet

Borde global Azure · canal digital

- DNS público
  resuelve el canal
- Entra ID
  External ID · PIM
- Front Door + WAF
  balanceo L7 global

AZURE · CHILE CENTRAL · SITIO PRINCIPAL · producción R / F / X

Ámbito Retail · 10.64.0.0/16

Hub de conectividad — VNet hub · GatewaySubnet y AzureFirewallSubnet

- VPN Gateway
  IPsec · IKE
- Azure Firewall
  Premium · UDR

Entrada y APIM — VNet aplicación · subredes de APIM y entrada

- API Management
  JWT · cuotas
- Application Gateway
  balanceo L7 · WAF

Cómputo AKS — Subred de nodos AKS

- Load Balancer interno
  balanceo L4 · VIP
- AKS Retail
  SYS·BIZ·INT·STATE·OPS

Datos y PaaS — VNet de datos · PaaS administrado y Private Endpoint

- PostgreSQL Retail
  TLS 5432 · propio
- Private Endpoint
  sin IP pública

Transversal de seguridad y frontera X-01 · 10.66.0.0/16

Seguridad, operación y entrega · instancias R/F/X

- Azure Bastion
  MFA/PIM
- Log Analytics
  Sentinel R/F/X
- Defender · Policy
  postura y control
- Registry + Pipelines
  imágenes por digest

Frontera X-01 · subred de nodos AKS-X

- Entrada privada X-01
  listener contractual
- AKS-X · X-01
  control y bitácora

Frontera X-01 · datos propios y Private Endpoint

- pg-x01
  bitácora propia
- Private Endpoint X
  sin IP pública

Ámbito Filial · 10.65.0.0/16

Hub de conectividad — VNet hub · GatewaySubnet y AzureFirewallSubnet

- Azure Firewall
  Premium · UDR
- VPN Gateway
  IPsec · IKE

Entrada y APIM — VNet aplicación · subredes de APIM y entrada

- Application Gateway
  balanceo L7 · WAF
- API Management
  JWT · cuotas

Cómputo AKS — Subred de nodos AKS

- AKS Filial
  SYS·BIZ·INT·STATE·OPS
- Load Balancer interno
  balanceo L4 · VIP

Datos y PaaS — VNet de datos · PaaS administrado y Private Endpoint

- Private Endpoint
  sin IP pública
- PostgreSQL Filial
  TLS 5432 · propio

BRAZIL SOUTH · SECUNDARIO

RTO ≤ 4 h · RPO ≤ 15 min en críticos · 50 VM de espera + 4 BI apagadas · metas sujetas a ensayo

- Retail DR
  pila idéntica
- X-01 DR
  pila idéntica
- Filial DR
  pila idéntica
- Entrada DR
  App Gateway · APIM

Orden de arranque en la conmutación: D1 Identidad y claves · D2 Red y DNS · D3 Datos y mensajería · D4 Cómputo y herramientas · D5 Servicios · D6 Entrada pública · D7 Validación

Encapsulación del dato por salto · qué viaja y qué lo protege en cada capa OSI

Salto · zona	1–2 · Caja POS → switch On-premise	3 · Switch → host R-01 (+ réplica R-02) On-premise	4–6 · Switch → firewall → CPE → operador On-premise → WAN	7 · Operador → VPN Gateway WAN → Chile	8–9 · VPN → Azure Firewall → App Gateway Chile · hub y entrada	10–11 · App Gateway → APIM → balanceador Chile · aplicación	12 · Balanceador → pods de negocio Chile · AKS	13 · AKS → Private Endpoint → PostgreSQL Chile · datos	14 · PostgreSQL → Brazil South Chile → Brasil	W1 · Cliente → Front Door Internet → borde	W2 · Front Door → App Gateway Borde → Chile	X · AKS Retail → X-01 → Filial Chile · frontera
L7 · Aplicación	Venta o consulta por API local	API local, diario durable y réplica del diario	—	—	Inspección Premium y WAF regional	Listener, ruta API, JWT y cuotas	Service y pods seleccionados	Rol y base propios del servicio	Réplica o restauración según el producto	HTTPS · WAF de borde	Origen privado y sondeo de salud	Compra autorizable · datos mínimos
L6 · Presentación · cifrado	Cifrado de API local (por definir)	Cifrado de la réplica (por definir)	—	IPsec (túnel por ámbito)	TLS en la entrada	TLS 443	TLS según configuración	TLS	TLS y claves propias por ámbito	TLS hasta el borde global	TLS hacia el origen (re-cifrado)	HTTPS privado
L5 · Sesión · identidad	Identidad nominal del puesto	Fencing con testigo	—	IKE autentica el túnel	—	Token validado contra Entra	—	Workload Identity	—	Sesión y token del canal	—	Identidad X-01
L4 · Transporte	TCP	TCP	Filtro por política	UDP 500/4500 (NAT-T)	TCP 443	TCP 443	Reparto L4 por VIP y sondeos	TCP 5432	TCP 5432 / 443	TCP 443	TCP 443	TCP 443
L3 · Red · aislamiento	VRF-R · ACL	VLAN 11 · VRF-R	ACL y NAT propios · dos accesos	IP del operador → GatewaySubnet	UDR, NSG y retorno simétrico	Subredes propias · NSG	CNI Overlay · NetworkPolicy	Private Endpoint sin IP pública	Red de Azure entre regiones · sin enlace R↔F	IP pública	Private Link	Listener contractual · sin ruta R↔F
L2 · Enlace	VLAN 10 · 802.1X en Wi-Fi	VLAN 11	Troncal VRF-R	Acceso del operador	Red virtual Azure	Red virtual Azure	Nodos en varias zonas	Red virtual Azure	Red de Microsoft	Operador de acceso	Red de Microsoft	Red virtual Azure
L1 · Físico	Cat 6 LSZH · fibra OS2	Cobre o fibra	CPE y enlace WAN A	Enlace WAN	Centro de datos Azure	Centro de datos Azure	Hosts del clúster	Almacenamiento administrado	Centros de datos Azure	Redes de operadores	Centro de datos Azure	Centro de datos Azure

Retail: azul · Filial: violeta · X-01: naranja. Zonas de contorno grueso: usuarios, on-premise, Internet y operadores, Azure Chile Central (principal) y Azure Brazil South (secundario, réplica resumida). Cajas punteadas: subredes; cajas continuas: VNets, racks y ámbitos.
Brazil South repite la pila de Chile por ámbito, recibe copias continuas y entra en servicio por conmutación de Front Door o túnel alternativo; metas RTO/RPO sujetas a ensayo. Bloques IP: reservas de diseño. Cifrado de la API local de tienda: por definir.
Fuente: elaboración propia desde Bases, Caso 09, inventario físico integral (23-10-2026) y decisiones del usuario. Uso de IA Alto; diseño sujeto a pruebas, no es despliegue acreditado.